CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'espace $L^2(I, \square)$ des fonctions continues de carré intégrable

Énoncé

Soit I un intervalle d'intérieur non vide et $L^2(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues $f : I \to \mathbb{K}$ telles que $\int_I |f|^2 < +\infty$. Montrer que $L^2(I, \mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et que $\|f\|_2 = \left(\int_I |f(t)|^2 dt\right)^{1/2}$ y définit une norme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $2ab \leqslant a^2 + b^2$; Cauchy-Schwarz sur un segment.

Ce qu'on te demande. Stabilité par somme via $(a+b)^2 \leqslant 2a^2 + 2b^2$; triangulaire via Cauchy-Schwarz sur les segments puis passage à la borne supérieure.

Corrigé

1. Sous-espace vectoriel

$0 \in L^2$. Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $|\lambda f|^2 = |\lambda|^2 |f|^2$ est intégrable. Pour $f, g \in L^2$:

$$|f+g|^2 \leqslant (|f| + |g|)^2 = |f|^2 + 2|f||g| + |g|^2 \leqslant 2(|f|^2 + |g|^2),$$

car $2ab \leqslant a^2 + b^2$. Par comparaison, $f + g \in L^2$. C'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(I, \mathbb{K})$.

2. Séparation et homogénéité

Si $\|f\|_2 = 0$, $|f|^2$ est continue, positive, d'intégrale nulle sur I : $f = 0$. Et $\|\lambda f\|_2 = \left(|\lambda|^2 \int |f|^2\right)^{1/2} = |\lambda| \|f\|_2$.

3. Cauchy-Schwarz sur I

Pour tout segment $[a, b] \subset I$, Cauchy-Schwarz pour les intégrales sur un segment donne

$$\int_a^b |f||g| \leqslant \left(\int_a^b |f|^2\right)^{1/2} \left(\int_a^b |g|^2\right)^{1/2} \leqslant \|f\|_2 \|g\|_2.$$

La fonction $|f||g| \leqslant \frac{1}{2}(|f|^2 + |g|^2)$ est intégrable sur I, et son intégrale sur I est la borne supérieure des intégrales sur les segments inclus dans I (fonction positive) : $\int_I |f||g| \leqslant \|f\|_2 \|g\|_2$.

4. Inégalité triangulaire

$$\|f+g\|_2^2 \leqslant \int_I (|f|+|g|)^2 = \|f\|_2^2 + 2\int_I |f||g| + \|g\|_2^2 \leqslant (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2.$$

D'où $\|f+g\|_2 \leqslant \|f\|_2 + \|g\|_2$: $\|\cdot\|_2$ est une norme.

Le piège

Cauchy-Schwarz est d'abord connu sur les segments : sur un intervalle quelconque, il faut passer à la limite (ou à la borne supérieure).

La méthode

Norme L^2 : stabilité par $(a+b)^2 \leqslant 2a^2+2b^2$, triangulaire par Cauchy-Schwarz.

Rappels de cours utilisés

- **Comparaison de séries et d'intégrales positives.** Si $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge et $\sum u_n \leqslant \sum v_n$. Même chose pour les intégrales de fonctions continues positives sur un intervalle : $0 \leqslant f \leqslant g$ et g intégrable $\Rightarrow$ f intégrable.
- **Cauchy-Schwarz dans .** Pour des réels positifs a_i, b_i : $\sum a_i b_i \leqslant \left(\sum a_i^2\right)^{1/2}\left(\sum b_i^2\right)^{1/2}$. Avec $a_i = |x_i|$, $b_i = |y_i|$ (complexes) : $\left|\sum x_i y_i\right| \leqslant \|x\|_2\|y\|_2$. Version intégrale : $\int |fg| \leqslant \left(\int |f|^2\right)^{1/2}\left(\int |g|^2\right)^{1/2}$.